Author : Badr TAJINI

Academic year : 2025-2026

Engineering school : ESIEE

Summary - Project Builder - Cloud Security (M2)

I- Introduction

Une analyse détaillée de chacune des cinq phases essentielles à la mise en place d'une architecture cloud sécurisée pour une startup (**Exemple d'application**), en s'appuyant sur les services AWS. Chaque phase est décrite en termes de son objectif principal, des tâches à accomplir, et de son application pratique. Enfin, nous conceptualisons comment ces phases peuvent être intégrées pour créer une architecture robuste et évolutive, en partant de zéro.

1. Phase 1-A : Configuration et gestion des buckets AWS S3

Objectif : *Établir le composant fondamental de stockage de données en utilisant Amazon S3, en garantissant un accès sécurisé, la gestion des versions des données et la journalisation des activités. Cette phase constitue la colonne vertébrale de la gestion des données et de la sécurité.*

Tâches :

- **Task 1**: Créer un bucket Amazon S3 en appliquant une politique de bucket pour restreindre l'accès.
- **Task 2**: Activer les fonctionnalités de versioning et de journalisation pour le bucket S3.
- **Task 3**: Mettre en œuvre et tester la gestion des inventaires, suivie d'une analyse du rapport d'inventaire.

Exemple d'application pour une Startup : La mise en place d'un système de stockage et de gestion des données sécurisé et e cace pour toute entreprise manipulant des données. Cela permet de garantir l'intégrité et la disponibilité des informations essentielles dès les premières étapes de développement.

2. Phase 1-B : Architecture et gestion des coûts

Objectif : *Se concentrer sur la planification et la gestion des coûts en concevant une architecture système et en estimant les dépenses, afin d'assurer la scalabilité et la viabilité financière du projet.*

Tâches :

- **Task 1:** Concevoir un diagramme architectural représentant la solution proposée (optionnel).
- **Task 2:** Développer une estimation détaillée des coûts associés à la solution.

Exemple d'application pour une Startup : Développer un plan d'architecture scalable et rentable est une exigence fondamentale pour les startups (ou grandes entreprises) souhaitant optimiser la gestion de leurs ressources et soutenir leur croissance de manière durable et e ciente.

3. Phase 2 : Mise en œuvre de la sécurité dans les environnements AWS

Objectif : *Renforcer la sécurité à travers des configurations réseau et la mise en place de pare-feu, protégeant ainsi le système contre les menaces potentielles..*

Tâches :

- **Task 1:** Mettre en place un flux de logs pour le Virtual Private Cloud (VPC).
- **Task 2:** Sécuriser l'accès aux serveurs, incluant l'accès SSH et l'analyse des logs.
- **Task 3:** Améliorer les mesures de sécurité en utilisant un groupe de sécurité pour le serveur web et une liste de contrôle d'accès réseau (ACL) pour le sous-réseau WebServerSubnet.
- **Task 4:** Déployer un pare-feu réseau au sein du NetworkFirewallVPC.

Exemple d'application pour une Startup : Construire une infrastructure de sécurité robuste est essentiel pour les startups (ou grandes entreprises) afin de protéger les données sensibles et d'établir la confiance et la crédibilité auprès des utilisateurs et des partenaires.

4. Phase 3 : Gestion des clés et journalisation dans AWS

Objectif : *Mettre en place une gestion des clés pour le chi rement des données et une journalisation pour le suivi des activités, renforçant ainsi la sécurité des données et la responsabilité du système.*

Tâches :

- **Task 1:** Créer et gérer une clé gérée par le client dans le service AWS Key Management Service (KMS), incluant la rotation des clés.
- **Task 2:** Utiliser la clé KMS pour sécuriser les données dans Amazon S3 et sur le volume racine Amazon Elastic Block Store (EBS) d'une instance Amazon EC2.
- **Task 3:** Appliquer la clé dans AWS Secrets Manager.

Exemple d'application pour une Startup : Améliorer la sécurité des données et se conformer aux normes de conformité est particulièrement fondamental pour les entreprises manipulant des informations sensibles, nécessitant une surveillance vigilante de leurs systèmes.

5. Phase 4 : Surveillance et conformité dans AWS

Objectif : *Établir une surveillance avancée et des vérifications de conformité en utilisant CloudTrail, CloudWatch et AWS Config, assurant une supervision continue et le respect des meilleures pratiques.*

Tâches :

- **Task 1:** Utiliser AWS CloudTrail pour journaliser les appels d'API Amazon S3.
- **Task 2:** Mettre en œuvre Amazon CloudWatch Logs pour surveiller le fichier de log /var/log/secure d'une instance EC2.
- **Task 3:** Établir une alarme CloudWatch pour les notifications d'incidents de sécurité.
- **Task 4:** Utiliser AWS Config pour modifier les configurations d'un bucket S3.

Exemple d'application pour une Startup : Assurer la fiabilité opérationnelle et une réponse rapide aux problèmes émergents en initiant des protocoles complets de surveillance et de conformité est indispensable pour les startups (grandes entreprises) souhaitant maintenir l'intégrité de leurs systèmes.

II - Création d'une architecture de startup à partir de zéro (from Scratch):

En utilisant ces phases de manière séquentielle, une startup peut construire une infrastructure cloud sécurisée, scalable et conforme. En commençant par une solution de stockage de données robuste, la startup peut progresser vers la conception d'une architecture rentable et scalable. Ensuite, elle peut ajouter des mesures de sécurité, gérer les clés de chi rement et mettre en place une surveillance complète. Cette approche garantit une fondation solide, une utilisation optimale des ressources et une adhérence aux meilleures pratiques en matière d'architecture cloud, essentielles pour la croissance et la résilience de la startup.

1. Application Pratique : Création d'une plateforme de médias sociaux de type Twitter (X)

Créer une plateformede médiassociaux similaireà Twitterà partirde cescinqphases implique la construction d'une infrastructure cloud robuste, scalable et sécurisée, capable de gérer de grandes quantités de données et d'interactions utilisateur.

- **Phase 1-A: Configuration et gestion des buckets AWS S3**

Application: Configurer des buckets Amazon S3 pour stocker les données des utilisateurs, les fichiers multimédias (images, vidéos) et autres contenus statiques. Mettre en place des contrôles d'accès stricts et la journalisation pour garantir la sécurité et l'intégrité des

données. Cette configuration de base est nécessaire pour gérer le volume important de contenu généré par les utilisateurs.

- **Phase 1-B: Architecture et gestion des coûts**

Application: Concevoir une architecture scalable capable de gérer le trafic élevé et le débit de données typiques d'une plateforme de médias sociaux comme Twitter. Cela inclut la planification de l'utilisation de répartiteurs de charge (load balancers), la gestion des bases de données, les stratégies de mise en cache et les options de calcul sans serveur (serverless) pour une utilisation e cace des ressources et une gestion optimisée des coûts. L'architecture doit être conçue pour s'adapter dynamiquement aux fluctuations de trafic.

- **Phase 2: Mise en oeuvre de la sécurité dans les environnements AWS**

Application: Mettre en place des mesures de sécurité robustes, incluant la configuration de VPC pour l'isolation réseau, des groupes de sécurité et des listes de contrôle d'accès réseau (ACL) pour un contrôle granulaire des accès, ainsi qu'un pare-feu réseau pour une sécurité supplémentaire. Étant donné la nature sensible des données des utilisateurs, sécuriser la plateforme contre les menaces cybernétiques est primordial.

- **Phase 3: Gestion des clés et journalisation dans AWS**

Application: Utiliser le service AWS Key Management Service (KMS) pour le chi rement, garantissant que toutes les données stockées, en particulier les informations personnellement identifiables des utilisateurs, sont chi rées au repos et en transit. Mettre en place une journalisation complète des activités des utilisateurs et des opérations système à l'aide de CloudTrail et CloudWatch, nécessaires pour la surveillance de la sécurité et le dépannage opérationnel.

- **Phase 4: Surveillance et conformité dans AWS**

Application: Utiliser AWS CloudTrail pour les pistes d'audit, CloudWatch pour la surveillance en temps réel de la santé du système, et AWS Config pour assurer la conformité avec les meilleures pratiques et les normes réglementaires. Configurer des alertes et des notifications pour les activités inhabituelles ou les défaillances du système. Une surveillance continue est essentielle pour maintenir l'intégrité du système, surtout pour une plateforme avec des millions d'utilisateurs actifs.

- **Conclusion**

En résumé, pour une plateforme telle que Twitter, ces phases permettent de construire de manière séquentielle une infrastructure cloud sécurisée, résiliente et scalable. En commençant par un système de stockage de données robuste, l'architecture évolue pour gérer un trafic élevé et des volumes de données importants, tout en mettant un fort accent sur la sécurité, la surveillance et la conformité. Cette approche garantit que la plateforme

reste dynamique et capable de s'adapter à une expansion continue, tout en assurant la protection des données et la satisfaction des utilisateurs.